ITI 0402 Loogika
Loeng 6

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Täna

- Meeldetuletus Hilberti süsteemi, loomuliku tuletuse kohta
- Sekventsiarvutus

Meeldetuletus: Hilberti süsteem

- Hilberti süsteemis on palju aksioome, vähe reegleid.

  Lauseloogika puhul piisab ühest reeglist, modus ponens.

  Rõhk on aksioomidel.

- Süsteem pole suunatud tõestuste otsimisele, vaid ainult selle fikseerimisele, mis üldse kvalifitseerub tõestuseks.

  Ehk: tõestuse kontrollimine on lihtne, kuid leidmine mitte.

Meeldetuletus: loomulik tuletus

- Loomulik tuletus: Iga konnektiivi kohta sissetoomise ja väljaviimise reeglid.
- Loomulik tuletus püüab formaliseerida arutelu, nagu seda näeme matemaatilistes tekstides.
- Tõestuste otsimine on palju lihtsam kui Hilberti süsteemis.
- Siiski pole strateegia ilmne, keeruline on näha, kus peaks kasutama $\bot\mathcal{E}$, $\vee\mathcal{E}$ ja Dil.
- Konjunktsiooni ja disjunktsiooni duaalsus loomulikus tuletuses ei avaldu!
  Disjunktsiooni väljaviimise reegel on teistsugune kui konjunktsiooni sissetoomise reegel.
- Pealegi on vaja dilemma reeglit.

Sekventsiarvutus

- Sekventsiarvutused on Hilberti süsteemidest ja loomulikust tuletusest erinev liik tõestussüsteeme.
- Nimi tuleb sellest, et tuletatavad objektid pole mitte valemid, vaid "sekventsid", avaldised kujul $\Gamma \to \Delta$, kus Γ, Δ on lõplikud hulgad valemeid.
- Tavaliselt kirjutame $\{A_1, \ldots, A_n\}$ asemel lihtsalt $A_1, \ldots, A_n$.
- Sekventsi $A_1, \ldots, A_n \to B_1, \ldots, B_m$ võib mõtteliselt samastada valemiga $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B_1 \vee \ldots \vee B_m$.
- (0 valemi konjunktsioon on $\top$, 0 valemi disjunktsioon on $\bot$.)
- Sellises sekventsis valemitel $A_1, \ldots, A_n$ on sama roll, mis hüpoteesidel loomulikus tuletuses. Aga neist järeldatavaid valemeid pole üks, vaid üldiselt m alternatiivset valemit $B_1, \ldots, B_m$.
- Valem A loetakse tõestatavaks, kui on tõestatav sekvents $\to A$.

Sekventsiarvutus

- Iga konnektiivi kohta on parema poole reegel (sarnane loomuliku tuletuse sissetoomise reegliga) ja vasaku poole reegel (teeb sama töö, mis loomuliku tuletuse väljaviimise reegel).

- Sekventsiarvutus on sümmeetriline, konjunktsiooni ja disjunktsiooni reeglid on duaalsed.

Sekventsiarvutus

- Sekventsiarvutuse aksioomid ja tuletusreeglid on need:

$$\frac{}{\Gamma, A \to A, \Delta}\ \text{hyp.}$$

$$\frac{}{\Gamma \to \top, \Delta}\ \top\mathcal{R} \qquad -$$

$$- \qquad \frac{}{\Gamma, \bot \to \Delta}\ \bot\mathcal{L}$$

$$\frac{\Gamma \to A, \Delta \quad \Gamma \to B, \Delta}{\Gamma \to A \wedge B, \Delta}\ \wedge\mathcal{R} \qquad \frac{\Gamma, A, B \to \Delta}{\Gamma, A \wedge B \to \Delta}\ \wedge\mathcal{L}$$

$$\frac{\Gamma \to A, B, \Delta}{\Gamma \to A \vee B, \Delta}\ \vee\mathcal{R} \qquad \frac{\Gamma, A \to \Delta \quad \Gamma, B \to \Delta}{\Gamma, A \vee B \to \Delta}\ \vee\mathcal{L}$$

$$\frac{\Gamma, A \to B, \Delta}{\Gamma \to A \supset B, \Delta}\ \supset\mathcal{R} \qquad \frac{\Gamma \to A, \Delta \quad \Gamma, B \to \Delta}{\Gamma, A \supset B \to \Delta}\ \supset\mathcal{L}$$

$$\frac{\Gamma, A \to \Delta}{\Gamma \to \neg A, \Delta}\ \neg\mathcal{R} \qquad \frac{\Gamma \to A, \Delta}{\Gamma, \neg A \to \Delta}\ \neg\mathcal{L}$$

($\mathcal{L}$ – vasaku poole reeglid, $\mathcal{R}$ – parema poole reeglid)

Näiteid tõestustest

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{p \wedge q \supset r, p \to p, r}\ \text{hyp.} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{q, p \to p, r}\ \text{hyp.} \quad \dfrac{}{q, p \to q, r}\ \text{hyp.}}{q, p \to p \wedge q, r}\ \wedge\mathcal{R} \qquad \dfrac{}{q, r, p \to r}\ \text{hyp.}}{q, p \wedge q \supset r, p \to r}\ \supset\mathcal{L}}{p \supset q, p \wedge q \supset r, p \to r}\ \supset\mathcal{L}}{p \supset q, p \wedge q \supset r \to p \supset r}\ \supset\mathcal{R}}{(p \supset q) \wedge (p \wedge q \supset r) \to p \supset r}\ \wedge\mathcal{L}}{\to (p \supset q) \wedge (p \wedge q \supset r) \supset (p \supset r)}\ \supset\mathcal{R}$$

Näiteid tõestustest

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{p \to p, q}\ \text{hyp.} \quad \dfrac{}{q, p \to q}\ \text{hyp.}}{p \supset q, p \to q}\ \supset\mathcal{L}}{p \supset q, \neg q, p \to}\ \neg\mathcal{L}}{p \supset q, \neg q \to \neg p}\ \neg\mathcal{R}}{p \supset q \to \neg q \supset \neg p}\ \supset\mathcal{R}}{\to (p \supset q) \supset (\neg q \supset \neg p)}\ \supset\mathcal{R}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{q \supset r, p \to p, r}\ \text{hyp.} \quad \dfrac{}{r, q \supset r, p \to r}\ \text{hyp.}}{p \supset r, q \supset r, p \to r}\ \supset\mathcal{L} \quad \dfrac{\dfrac{}{p \supset r, q \to q, r}\ \text{hyp.} \quad \dfrac{}{p \supset r, r, q \to r}\ \text{hyp.}}{p \supset r, q \supset r, q \to r}\ \supset\mathcal{L}}{p \supset r, q \supset r, p \vee q \to r}\ \vee\mathcal{L}}{p \supset r, q \supset r \to p \vee q \supset r}\ \supset\mathcal{R}}{p \supset r \to (q \supset r) \supset (p \vee q \supset r)}\ \supset\mathcal{R}}{\to (p \supset r) \supset ((q \supset r) \supset (p \vee q \supset r))}\ \supset\mathcal{R}$$

Korrektsus ja täielikkus

- Lausearvutuse sekventsiarvutus on korrektne ja täielik.
- **Korrektsus** Kui $A_1, \ldots, A_n \to B_1, \ldots, B_m$ on tõestatav, siis $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B_1 \vee \ldots \vee B_m$ on üldkehtiv.
- **Täielikkus** Kui $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B_1 \vee \ldots \vee B_m$ on üldkehtiv, siis $A_1, \ldots, A_n \to B_1, \ldots, B_m$ on tõestatav

Tõestuse otsimine

- Tõestuse otsimiseks (lähtudes etteantud eesmärksekventsist) piisab, kui rakendada reegleid suvalises järjekorras.
- Reeglid on "pööratavad", mis intuitiivselt tähendab, et reegli rakendamisel (alt üles) infot ei kao.
- Kui mingi sekvents on tõestatav mingi järjekorras reegleid rakendades, siis sobib ka iga teine järjekord.
- Praktikas on siiski kasulik viivitada kahe eeldusega reeglitega. Nende rakendamisel vara teeme osa tööd topelt.